

RELATÓRIO DA SPRINT 2

Alisson de Paulo Andrade - [Linkedin Alisson](#)

Bianca Ayumi Nakamura – [Linkedin Bianca](#)

Jackson David Rodrigues Penaforte – [Linkedin Jackson](#)

Marcelo Ryuji Osako – [Linkedin Marcelo](#)

Raquel Araújo Lima - [Linkedin Raquel](#)

Vinícius Alessandro Moreira – [Linkedin Vinícius](#)

Professor M2: Carlos Bastos

Professor P2: Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

Este relatório apresenta a evolução do desenvolvimento do dashboard de Business Intelligence aplicado à logística de transporte de combustíveis via caminhões-tanque durante a segunda Sprint. O foco principal concentrou-se na execução das correções técnicas exigidas pelo cliente, na expansão analítica dos dados de conformidade cadastral e regulatória e no aprofundamento das pesquisas sobre planos de emergência ambiental. A metodologia baseou-se na consolidação do backlog e controle rigoroso via Jira e GitHub, resultando em um Produto Mínimo Viável (MVP2) visualmente reformulado. Todos os membros executaram integralmente suas respectivas atribuições, consolidando um avanço significativo na inteligência de dados aplicada à fiscalização de cargas perigosas.

Palavras-Chave: Logística de Precisão; Monitoramento Cadastral; Cargas Perigosas; Plano de Emergência; Power BI; Matriz Origem-Destino

Abstract:

This report presents the evolution of the Business Intelligence dashboard applied to fuel transport logistics via tank trucks during the second Sprint. The main focus concentrated on executing the technical corrections required by the client, expanding the analytical data regarding registry and regulatory compliance, and deepening research on environmental emergency plans. The methodology relied on backlog consolidation and rigorous control via Jira and GitHub, resulting in a visually redesigned Minimum Viable Product (MVP2). All team members fully executed their respective assignments, consolidating a significant advancement in data intelligence applied to hazardous cargo oversight.

Keywords: Precision Logistics; Registry Monitoring; Hazardous Cargo; Emergency Plan; Power BI; Origin-Destination Matrix.

1. Contextualização do projeto

O setor de transporte rodoviário de combustíveis exige mecanismos de controle cada vez mais refinados para garantir a segurança operacional e mitigar os riscos de desastres ambientais. Na segunda fase do projeto, a contextualização avança do panorama de transporte geral para a necessidade de **visibilidade e integridade de dados regulatórios**. Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2023), as deficiências de infraestrutura aumentam os riscos de acidentes em rotas com cargas inflamáveis, tornando a fiscalização inteligente um fator crítico de contenção.

Nesse cenário, a atuação integrada da fiscalização envolve não apenas os aspectos físicos medidos pelo IPÊM-SP, mas também a regularidade jurídica e ambiental das empresas transportadoras perante o IBAMA. O Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP) impõe restrições severas, classificando os estabelecimentos em diferentes categorias de situação cadastral (BRASIL, 2024). Compreender a distribuição dessas classificações e a presença de planos de mitigação de sinistros constitui a base para uma tomada de decisão governamental proativa e fundamentada na transparência de dados.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para a fase inicial deste projeto consistem em:

- i) **Redesenhar a interface do dashboard**, aplicando conceitos de design estratégico e segmentação lógica para facilitar a usabilidade pelo IPÊM-SP;
- ii) **Sanar as distorções técnicas da base de dados**, corrigindo notações científicas e padronizando a exibição para números inteiros legíveis; Mapear fluxos logísticos e modais de transporte, identificando as principais origens e destinos;
- iii) **Mapear a conformidade cadastral e situacional** das empresas transportadoras, identificando os fatores geradores de status ativos, suspensos ou indevidos;
- iv) **Estruturar as pesquisas sobre Planos de Emergência**, documentando as exigências legais para o transporte seguro de resíduos inflamáveis.

3. Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

3.1. Métodos analíticos utilizados

Utilizou-se a Análise Descritiva e o método ETL (Extract, Transform, Load) para padronizar as informações.

Autor(es)	Métodos de análise	Dados utilizados	Principais conclusões
Barbieri (2011)	Planejamento e Gestão Ambiental	Diretrizes de Prevenção a Sinistros	O plano de atendimento a emergências é o principal instrumento de mitigação do risco logísticos de cargas inflamáveis.

Kimball e Ross (2013)	Modelagem Dimensional / Granularidade	Bases de dados relacionais	A correta categorização e tratamento de códigos de erro reduzem a ambiguidade nos relatórios visuais de alta gestão.
--------------------------	---	-------------------------------	---

3.2. Tecnologias da Informação

- Jira: Atualização de épicos, histórias de usuário e metas específicas da segunda Sprint.
- GitHub: Versionamento e hospedagem do código-fonte e documentação do MVP2
- Power BI: Modelagem da matriz Origem-Destino adaptada e aplicação de filtros regionais para o estado de São Paulo.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

A extração contínua de dados revelou a existência de registros sob notação científica, que foram devidamente corrigidos em tempo de modelagem para o formato numérico correspondente, normalizando as métricas volumétricas.

A equipe conduziu uma investigação profunda sobre os critérios do RAPP/IBAMA para determinar as condições das empresas transportadoras e as exigências operacionais. As principais conclusões foram incorporadas ao projeto:

- **Situação Cadastral:** O status das empresas varia entre *Ativo* (regular perante o órgão), *Suspensão* (com pendências documentais ou sob investigação de irregularidades) e *indevido* (empresas que operam sem licenciamento adequado ou fora do escopo homologado).
- **Plano de Emergência:** Identificou-se a obrigatoriedade legal de um plano de contingência estruturado para acidentes. Este documento define as responsabilidades imediatas em caso de vazamento de combustíveis em caminhões-tanque, contendo rotas de fuga, agentes neutralizadores e canais de comunicação com o IBAMA e forças de segurança.

5. Resultados e Gestão da Equipe

Diferente da fase anterior, a Sprint 2 apresentou sinergia total e 100% de engajamento prático de todos os integrantes, cumprindo o cronograma estabelecido sem desvios de conduta:

- **Alisson:** Atualização completa do ecossistema Jira e reformulação dos planos gerenciais no framework 5W2H.
- **Bianca:** Consolidação e atualização do Backlog do produto, confecção dos slides explicativos, redação do relatório técnico e redesenho conceitual da interface gráfica do dashboard.
- **Jackson:** Desenvolvimento conjunto das correções do Power BI, ajustes de notações e estruturação dos filtros de matriz Origem-Destino (SP-BR).

- **Marcelo:** Desenvolvimento das correções analíticas no dashboard, agrupamentos por regiões administrativas e modelagem das legendas cadastrais.
- **Raquel:** Atualização de código e artefatos no GitHub, envio do vídeo demonstrativo de progresso e condução das pesquisas normativas sobre planos de emergência.
- **Vinicius:** Atuação integrada com a Raquel na gestão do repositório GitHub, upload e organização de arquivos e coautoria na pesquisa sobre o enquadramento cadastral do RAPP.

6. Resultados Esperados

Com as atualizações do MVP2, o dashboard atinge maturidade visual e de usabilidade necessária para testes piloto. A inclusão das informações qualitativas sobre planos de emergência e situação cadastral eleva o artefato de uma ferramenta de contagem estatística para um sistema estratégico de mapeamento de riscos e inteligência governamental.

Referências

BARBIERI, J. C. **Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

BOWERSOX, D. J. et al. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

BRASIL. **IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**. Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP). Brasília: IBAMA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama>. Acesso em: 10 maio 2026.

CNT – Confederação Nacional do Transporte. **Pesquisa CNT de Rodovias 2023: Relatório Gerencial**. Brasília: CNT, 2023. Disponível em: <https://pesquisarodovias.cnt.org.br>. Acesso em: 11 maio 2026.

IPEM-SP – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. **Fiscalização de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.ipem.sp.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Justiça e Cidadania. **Manual de Orientação ao Transportador: Verificação Metrológica de Caminhões-Tanque**. São Paulo: IPEM-SP, 2023.

BRASIL. **IBAMA**. Diretrizes de Monitoramento do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP). Brasília, 2024.

CNT. **Pesquisa CNT de Rodovias 2023**. Brasília: CNT, 2023.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.